GUÍA OPERATIVA INTEGRADA

Ejecución CARLA ROS 2 & Batería Real

Configuración distribuida con ROS_DOMAIN_ID=42 y gestión autónoma por CAN bus.

1. Arquitectura de Red y Requisitos

El sistema opera distribuyendo el simulador CARLA en la estación de alto rendimiento (**TERRENEITOR**) y procesando la telemetría del chasis real y la navegación autónoma en la computadora de desarrollo.

Computadora 1: SIMULADOR (TERRENEITOR)

`CARLA Engine + ROS Bridge`

Terminal 1: Motor del Simulador CARLA

```
# Iniciar servidor Unreal Engine de CARLA ./CarlaUE4.sh
```

Terminal 2: Puente ROS 2 - CARLA (Bridge)

```
# Cargar workspace, configurar dominio e iniciar el puente cd ~/Workspace/ros-bridge source install/setup.bash export ROS_DOMAIN_ID=42 ros2 launch carla_ros_bridge carla_ros_bridge_with_example_ego_vehicle.launch.py
```

Computadora 2: CHA SIS & CÓDIGO (Desarrollo)

`Chasis CAN + Battery Nav2`

Terminal 1: Receptor Bus CAN del Vehículo

```
ros2 run pixloop_chassis can_receiver
```

Terminal 2: Monitor Energético Real (0x512)

```
ros2 run pixloop_chassis energy_monitor
```

Terminal 3: Gestor Autónomo de Batería

```
# Cargar workspace de la competencia, dominio 42 y ejecutar nodo cd ~/plataforma_challenge/pixloop_challenge_ws source install/setup.bash export ROS_DOMAIN_ID=42 ros2 run battery_navigation_pkg battery_nav2_carla
```

2. Solución de Problemas y Puntos de Verificación

> **Pausa de la Simulación en CARLA:** Si la terminal muestra `[CARLA] Esperando transmisión activa en /carla/ego_vehicle/odometry...`, haz clic en la ventana **CarlaUE4** en TERRENEITOR y presiona la tecla **P** para despausar el motor físico.

Verificación de Conectividad de Red (DDS)

`ROS_DOMAIN_ID=42`

Para confirmar que ambas computadoras se ven correctamente en la red local, ejecuta en la Computadora de Desarrollo:

```
export ROS_DOMAIN_ID=42 ros2 topic list
```

Resultado Esperado: Deben aparecer simultáneamente los tópicos `/carla/ego_vehicle/odometry` (remoto) y `/pixloop/energy/battery_state` (local).

Dependencias Correctas de Python instaladas

`TERRENEITOR`

Las versiones alineadas y funcionales para el ROS Bridge en Ubuntu 22.04 / ROS 2 Humble son:

```
# Versión exacta requerida por el paquete carla_ros_bridge pip3 install carla==0.9.15
```

3. Resumen de Flujo de Datos Final

1. Hardware Chasis: Emite mensajes CAN (ID 0x512) → `energy_monitor` publica porcentaje real en `/pixloop/energy/battery_state`.

2. Simulador CARLA: Transmite la posición 3D mediante ROS Bridge en `/carla/ego_vehicle/odometry` a través de la red (Domain 42).

3. Control Autónomo: El nodo `battery_nav2_carla` procesa ambas lecturas en tiempo real y calcula distancias euclidianas hacia las estaciones A, B o C al detectar batería baja (<60%).